4.4 கொசைன் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பு
(The Cosine Function and Inverse Cosine Function)

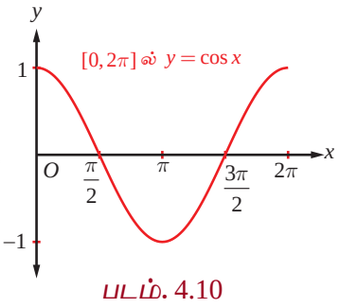
$\mathbb{R}$ -ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $[-1, 1]$ -ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்ட சார்பே கொசைன் சார்பு ஆகும். கொசைன் சார்பை $y = \cos x$ எனவும் மற்றும் நேர்மாறு கொசைன் சார்பினை $y = \cos^{-1} x$ அல்லது $y = \arccos(x)$ எனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. அனைத்து மெய்யெண்கள் x-க்கு $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ என்பது மெய்யாகும். மேலும், $0 < p < 2\pi$, $x \in \mathbb{R}$ –க்கு $\cos(x + p)$ மற்றும் $\cos x$ ஆகியன சமமாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே $y = \cos x$ -ன் காலம் 2π ஆகும்.

4.4.1 கொசைன் சார்பின் வரைபடம் (Graph of cosine function)

கொசைன் சார்பின் வரைபடமானது $y = \cos x$ -ன் வரைபடமாகும். இங்கு x ஒரு மெய் எண்ணாகும். கொசைன் சார்பின் காலமுறை 2π என்பதால் $\cdots, [-4\pi, -2\pi]$, $[-2\pi, 0]$, $[0, 2\pi]$, $[2\pi, 4\pi]$, $[4\pi, 6\pi]$, $\cdots$. ஆகிய இடைவெளிகளில் ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் கொசைன் சார்பின் வரைபடம் ஒரே வடிவத்தினை திரும்பவும் பெறுகின்றது. எனவே $x \in [0, 2\pi]$ -க்கு உரிய கொசைன் சார்பு வரைபடத்தின் பகுதியைத் தீர்மானித்தாலே போதுமானது. $x \in [0, 2\pi]$ எனில் $y = \cos x$ ன் வரைபடத்தில் உள்ள (x, y) புள்ளிகளில் அறிந்த சில புள்ளிகளை குறிப்பதற்கு கீழ்க்காணும் அட்டவணையை உருவாக்குவோம்.

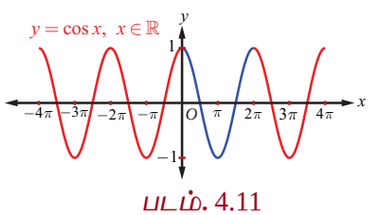
x (ஆரையனில்)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$y = \cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

$y = \cos x, 0 \le x \le 2\pi$, ன் வரைபடம் $(0,1)$ புள்ளியிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பதை அட்டவணையிலிருந்து அறியலாம். x ன் மதிப்பு 0 முதல் π வரை அதிகரிக்கும்போது, $y = \cos x$ -ன் மதிப்பும் 1 முதல் -1 வரை குறைகின்றது. x ன் மதிப்பு π முதல் 2π வரை அதிகரிக்கும்போது, y -ன் மதிப்பும் -1 முதல் 1 வரை அதிகரிக்கின்றது. அட்டவணையிலுள்ள புள்ளிகளை வரைபடத்தில் குறித்து அவற்றை இணைக்கும் இழைவான வளைவரையை வரைக. $y = \cos x$ -ன் வரைபடத்தின் ஒரு பகுதியினை படம். 4.10-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம். 4.10

$[0, 2\pi]$ இடைவெளியின் இருபுறமும் மேலே உள்ள வரைபடப் பகுதியை திரும்ப திரும்ப கொண்டிருக்கும் வகையில் $y = \cos x$ -ன் முழுவரைபடம் அமைந்திருக்கும். படம்.4.11-ல் கொசைன் சார்பின் முழு வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கொசைன் சார்பின் வரைபடத்திலிருந்து cos$x$-ன் மதிப்பு முதல் காற்பகுதியில் $\left(0 \le x \le \frac{\pi}{2}\right)$ மிகையெண்ணாகவும், இரண்டாவது காற்பகுதியில் $\left(\frac{\pi}{2} < x \le \pi\right)$ மற்றும் மூன்றாவது காற்பகுதியில் $\left(\pi < x < \frac{3\pi}{2}\right)$ ஆகியவற்றில் குறையெண்ணாகவும், மீண்டும் நான்காவது காற்பகுதியில் $\left(\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi\right)$ மிகையெண்ணாகவும் உள்ளது என்பதை காண்கிறோம்.



படம். 4.11